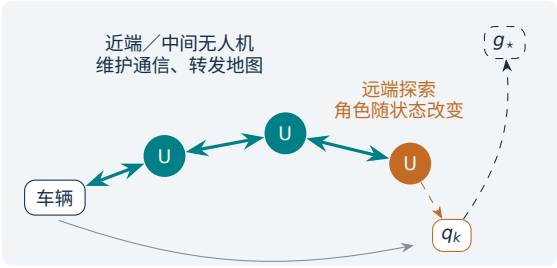
01　问题与全流程：围绕当前路段自主形成协作

目标：车辆行驶到最终目的地；无人机共同探索通路，并将有用地图经中继送达车辆。



学习对象：共享策略输出各机水平速度；不把编号映射为“中继机”或“探索机”。
任务定义：RL 负责无人机协作建图，保障**车辆当前位置到临时目标** q_k 的导航；车辆仍由图规划器与跟踪控制器驾驶。

慢层：滚动任务管理

车辆自己的融合图 + 最终目标 $g_\star$
⟶ 选择 q_k、发布 goal_epoch
⟶ 到达／停滞后更新路段

快层：分散策略与通信

每机局部传感器 + 本机地图 + 收到的队友消息
⟶ 地图 GAT + 时效／跳数注意力
⟶ 共享 Actor ⟶ CBF ⟶ 飞行

闭环：信息必须真正送达

观测、增量地图、多跳转发 ⟶ 车辆地图
⟶ 规划／跟踪 ⟶ 更新下一临时目标

版本关系：v7 已实现仿真中的动态通信骨架与邻机注意力；v8 增加异步信息建模（方案）；vtemp 在 v8 上加入滚动目标（方案）。图中角色为行为示意，并非训练结果。

02　每机信息编码：相关性与新鲜度分别建模

本机拥有的是接收时刻不同、覆盖不完整的局部知识；转发消息不等于当前物理邻居。

三个输入分支

自身：位置／速度、局部感知、当前目标、CBF 余量。
导航图：已观测节点和通行边，经局部 GAT 编码；未知处不补成已知。
消息图：直达与多跳队友状态／意图，携带源时间、序列号、跳数与不确定性。



k 的源时间不变；$h = 2$，年龄累积
j 自身状态另成条目：$h = 1$，独立测量时间

同源证据去重；转发不刷新年龄、不重复增加置信度。
动态状态与静态地图使用不同衰减尺度。

消息 e：年龄 Δt_e，跳数 h_e，协方差 Σ_e。

$$z_e = [x_e, \mathrm{TimeEnc}(\Delta t_e), \log(1+h_e), \Sigma_e]$$

$$\ell_{ie} = q_i^\top k_e/\sqrt{d} - a\Delta t_e/\tau - b\log(1+h_e), \quad a, b \geq 0$$

$$\alpha_{ie} = \mathrm{masked\ softmax}_e(\ell_{ie})$$

$$\rho_e = \mathbf{1}_{\mathrm{valid}} \exp[-\Delta t_e/\tau - \lambda_h(h_e - 1) - \lambda_\Sigma \operatorname{tr}\Sigma_e]$$

$$c_i = \sum_e \alpha_{ie}\rho_e v_e$$

为什么需要 ρ？单个旧消息的 softmax 仍为 1；所有消息都旧时也不能表现为充分可信。门控后不再次归一化。
过期／未知／旧任务版本先屏蔽；全空时 $c_i = 0$ 并显式标记缺失。时间误差进入不确定性。

本页为拟议 v8 编码器；年龄与跳数可能相关，需做消融。时间编码参考 TGAT（Xu et al., ICLR 2020, arXiv:2002.07962）；跳数与绝对门控是本方案待验证设计。

03　策略、团队奖励与安全：让协作成为共同收益

集中训练、分散执行（CTDE）；安全骨架由几何／协议约束维护，协作移动由策略学习。

共享 Actor + 集中 Critic

o_i 为本机合法观测，c_i 为消息上下文：

$$a_i \sim \pi_\theta(\cdot \mid o_i, c_i), \qquad u_i^{\text{nom}} = v_{\max} \frac{a_i}{\sqrt{1 + \|a_i\|^2}}.$$

Critic 集中估值；执行仅需各机 Actor。
PPO：同步采样，GAE 团队优势与 clip 更新；记录 CBF 前 latent 的 log-probability。独立价值网络采用 PopArt。

团队奖励（完整组成）：

$$r_t = w_1 \Delta\Phi_{\text{delivered}} + w_2 \Delta Q_{\text{route}} + r_{\text{success}} + r_{\text{novelty}} - c_t$$

$$c_t = c_{\text{time}} + c_{\text{CBF}} + c_{\text{infeasible}}$$

收益来自**车辆实际收到**的地图与任务进度；探索与中继共享收益。惊讶度仅作有预算上限的训练辅助。

v7 已实现的几何安全骨架

对当前邻机 j，若不存在 k 使

$$\max(d_{ik}, d_{jk}) < d_{ij},$$

则保留 ij；RNG 随几何重选，车辆也作为节点。完整同步观测下保持连通。

CBF 求最接近名义速度的可行动作：

$$u_i^* = \arg\min_u \|u - u_i^{\text{nom}}\|^2$$

约束：采样周期内避碰、骨架链路距离、速度与边界；无解显式终止。

v8 / vtemp 的延迟边界

延迟状态只作策略上下文。一跳测量也延迟时：扩张误差集合，确认新边再释放旧边；重新验证 CBF 可行性及连通性。

Actor 仅消费已到达消息，训练保留逐跳延迟／丢包／乱序。MAPPO：Yu et al., NeurIPS 2022, arXiv:2103.01955。

04　滚动临时目标：将远距离任务闭环分解为可推进路段

最终目标固定，当前目标滚动；车辆实际行驶与通信能力共同决定何时向前推进。

慢层候选：车辆局部融合图上的可达节点／已知自由区域边界；结合最终目标方向与保守通信预算筛选。未知候选只能作为探索方向，不能让车辆盲行。

$$q_k = \arg\min_{q \in C_k} \left[\hat{d}(p_g, q) + \lambda \|q - g_\star\| + \mu U(q) + \nu C(q) \right]$$

U：未知风险；C：通信成本。*NR* 仅是理想几何量级，不是可靠通信距离保证。

目标生命周期与交接

选择 q_k、增加 goal_epoch → 广播／确认
→ 无人机协作建图，车辆规划并跟踪
→ 到达且链路稳定：前移 q_{k+1}
→ 停滞／超时／断链：缩短、回退或重选

切换时重建当前路段的势函数基准；不把目标跳变记为进展，不清空整任务探索奖励预算。**临时目标完成不等于最终任务成功。**

必须验证的四类现象

自主分工：交换编号／初始位置，职责随几何与任务改变；移除实际中继后远端送达受影响。
异步鲁棒：对比无时效、仅年龄、仅跳数、无门控、完整方案。
长程推进：比较无中间目标／固定间距／滚动目标；检查回退与目标版本一致性。
任务指标：最终到达率、成图时间、证据年龄与送达率、断连时间、CBF 无解率、路径代价。

工程接入条件：ROS 增加源时间、序列号、跳数及去重转发；确认实际无线多跳能力、公共坐标与时钟误差，再做硬件在环测试。

当前证据仅支持 v7 实现与回归验证；v8、vtemp 尚无性能或实飞结论。

设计意图：强化学习负责每一当前路段的车机协作保障；车辆路径规划与跟踪是独立执行层。现有 SubgoalManager 可复用到达、停滞和回退逻辑，但尚未将本页完整设计接入训练。